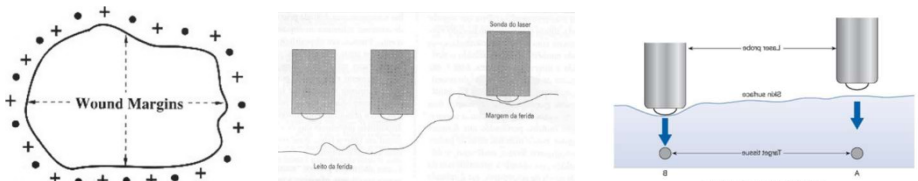
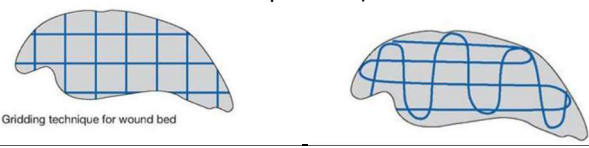
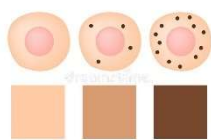


LASER TERAPÊUTICO

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation

TIPO	VERMELHO	INFRAVERMELHO
COMPRIMENTO DE ONDA	630-660 nm: 630 nm – Superficial 660 nm – Superficial média	780-904 nm: 830 nm – Profundo média 904 - Profundo
PENETRAÇÃO	Superficial	Profundo
EFEITOS	Cicatrização, inflamação superficial	Analgesia, regeneração profunda
ESTRUTURAS ALVO	Pele, mucosa, feridas	Músculos, articulações, tendões
INDICAÇÕES	acne, cicatriz recente, dermatites, eczema, estria fase aguda, PO agudo e crônico, pós limpeza de pele, rejuvenescimento, úlceras de decúbito	Analgesia, cicatrização tecidual, processo inflamatório, reabilitação traumato-ortopédica
MODO	Contínuo ou pulsado (904 – contínuo)	
DOSE	Analgesia: 1-3 J/ponto Anti-inflamatório: 0,5-4 J/ponto Regeneração tecidual: 1-3 J/ponto Cicatrização de feridas na pele: 0,5-3 J/ponto Ação cicatrizante musculoesquelético: 4 à 6 J/ cm ²	
TEMPO DE APLICAÇÃO	Depende da dose desejada pois é proporcional a ela: $\text{Tempo (s)} = \frac{\text{Dose (J/cm}^2\text{)} \times \text{Área (cm}^2\text{)}}{\text{Potência (W)}}$	
DISTÂNCIA ENTRE PONTOS	1-2 cm	
FORMAS DE APLICAÇÃO	Pontual O aplicador do laser é posicionado diretamente e fixamente sobre pontos específicos da pele, durante o tempo necessário para atingir a dose terapêutica.  Varredura O aplicador é movimentado lentamente sobre a pele, cobrindo uma área maior de forma contínua, mantendo contato leve (não tem total controle da quantidade de energia fornecida por área) 	



IMPORTANTE: A pele negra possui maior concentração de melanina, pigmento que pode absorver parte da luz emitida pelo laser vermelho (630–660 nm), aumentando o risco de fotossensibilidade, sensação de calor excessivo ou alterações pigmentares.

● Recomendações clínicas:

- Avaliar a sensibilidade da pele antes da aplicação.
- Preferir doses mais baixas no início do tratamento.
- Monitorar constantemente a resposta do paciente durante e após a aplicação.
- Considerar o uso do **laser infravermelho**, que possui maior penetração e menor absorção pela melanina, quando o objetivo for profundo ou analgésico.

CUIDADOS PARA APLICAÇÃO DO LASER:

1. Higienize o local de aplicação
2. Utilize óculos de proteção (paciente e terapeuta)
3. Configure os parâmetros conforme o caso
4. Realize aplicação perpendicular à pele
5. Não ultrapasse a dose recomendada

LED

Light Emitting Diode

TIPO	VERMELHO	AZUL
PENETRAÇÃO	Superficial	
EFEITOS	Estimula síntese de colágeno	Bactericida
ESTRUTURAS ALVO	Pele, mucosa, feridas	